PROYECTO 10 / ANOVA DE DOS FACTORES

Gasto con tarjeta: edad, género e interacción

Pregunta: ¿El gasto mensual con tarjeta varía según la edad, el género o la combinación de ambos?

Trabajé con 30 observaciones del ejercicio original: cinco clientes en cada una de seis combinaciones de grupos de edad y género. El gasto está expresado en miles de pesos.

Datos y resumen

Grupo de edad	Mujeres (miles RD$)	Hombres (miles RD$)
18-29	35.0	30.0
30-49	44.0	40.2
50-65	38.0	36.0

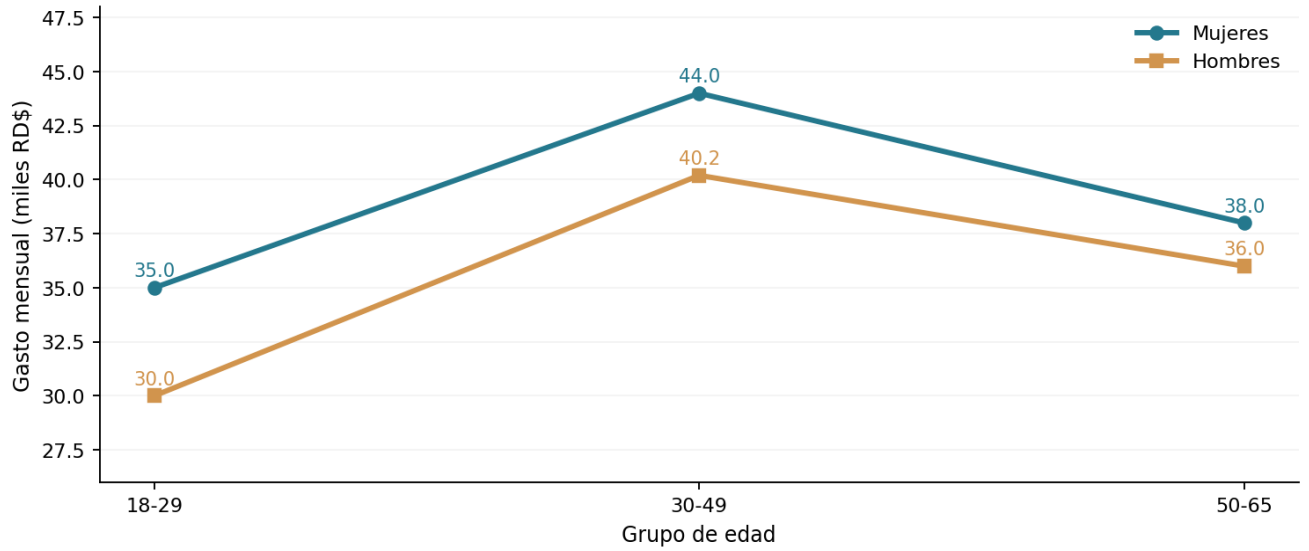


Gráfico elaborado con los datos originales del ejercicio.

MÉTODO Y RESULTADOS

Proyecto 10 | Interpretación

¿Cómo lo resolví?

Calculé las medias de las seis combinaciones y elaboré un gráfico de interacción. Después ajusté un ANOVA de dos factores con interacción (gasto ~ edad * género). Primero evalué la interacción; luego interpreté los efectos principales.

Resultados principales

• Interacción edad × género: $F(2, 24) = 1.8289$; $p = 0.1823$.

• Edad: $F(2, 24) = 74.0214$; $p < 0.001$.

• Género: $F(1, 24) = 31.1872$; $p < 0.001$.

• El grupo de 30-49 años presentó el gasto promedio más alto, en ambos géneros.

¿Qué concluyo?

En estos datos no hubo evidencia estadística suficiente de interacción entre edad y género. Sí se observaron diferencias significativas en los promedios marginales por edad y por género. Las mujeres registraron promedios mayores en los tres grupos, pero esto es una asociación descriptiva.

Lo que tendría en cuenta

No atribuiría las diferencias al género o a la edad como causas aisladas. Podrían intervenir ingresos, límites de crédito, hábitos de consumo y selección de los clientes. Si la interacción hubiese sido significativa, habría que analizar cada combinación por separado.

Para reproducir el análisis

Ejecuta source("analisis.R") desde la carpeta del proyecto. Usé aov(), aggregate() e interaction.plot(), sin paquetes adicionales.

Nota: materiales de clase, no datos operativos ni resultados de una investigación real.